

## Table des matières

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| N. 1) Remarques .....                                     | 1 |
| I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ? ..... | 1 |
| I. 1) Pourquoi intégrer ? .....                           | 1 |
| I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ? .....                    | 1 |
| I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ? .....    | 1 |
| I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse .....          | 2 |
| I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ? .....               | 2 |
| I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple... ..          | 3 |
| I. 2) Mesurer davantage d'ensembles .....                 | 4 |
| I. 2. 1) La leçon de l'exercice .....                     | 5 |
| I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ? .....        | 6 |

### N. 1) Remarques

- Le cours n'est pas sur moodle
- Le TD est radicalement différent du cours (pas de démos, ou quoique ce soit)
- Structure des CCs :
  - 1/3 de cours
  - 1/3 d'exo du TD
  - 1/3 d'un nouvel exo
- Les CCs :
  - Deux épreuves écrites de 1h30, chacune comptant pour 45%
  - 1 à 4 évaluations (QCM, oral, ...) comptant au total pour 10%

## I) Pourquoi une nouvelle théorie de l'intégration ?

On a des fonctions non-intégrables...

### I. 1) Pourquoi intégrer ?

#### I. 1. 1) Qu'est-ce qu'intégrer ?

Pendant longtemps, l'intégration est essentiellement présentée comme l'opération inverse de la dérivation :

Si  $F' = f$ , alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Mais cette formule nous dit-elle ce qu'est une intégrale ?

#### I. 1. 2) Pourquoi aller au-delà des primitives ?

La formule  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$  est un outil extrêmement puissant.

Mais elle suppose que l'on dispose d'une primitive suffisamment explicite.

Par exemple, la fonction

$$f : x \mapsto e^{-x^2}$$

est continue sur  $\mathbb{R}$ , donc admet des primitives, mais aucune ne s'exprime à l'aide des fonctions élémentaires usuelles.

Portant des intégrales comme

$$\int_0^t e^{-x^2} dx$$

ont parfaitement un sens et interviennent naturellement dans de nombreuses questions.

### I. 1. 3) L'intégrale comme objet d'analyse

L'intégration ne sert pas seulement à calculer des aires ou des primitives.

Elle permet aussi de :

- mesurer la taille moyenne d'une fonction
- étudier des suites de fonctions et leurs passages à la limite
- définir des espaces de fonctions, comme les espaces  $L^p$
- donner un sens à des objets fondamentaux en probabilités, en analyse de Fourier et en équations aux dérivées partielles.

Dans cette perspective, l'application

$$f \mapsto \int f$$

est elle-même un objet mathématique que l'on souhaite étudier.

C'est l'une des portes d'entrée de l'analyse fonctionnelle.

#### Remarque 1.1 (Rappel)

Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , le nombre

$$\int_a^b f(x) dx$$

*s'il a un sens, s'interprète comme l'aire située sous le graphe de  $f$ .*

#### Remarque 1. – Rappel

L'intégration est donc d'abord un problème de mesure.

### I. 1. 4) Comment mesurer cette aire ?

Considérons la fonction  $f : \begin{cases} [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 1 + (x-1)^2 \end{cases}$  et la subdivision non-régulière

$$D = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2\right)$$

Sur chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est exactement  $\inf f$  à gauche,  $\sup f$  à droite

**Remarque 1.2** (Rappel)

Soit  $D = (x_0, \dots, x_n)$  une subdivision de  $[a, b]$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée.

Les sommes de Darboux sont :

$$S_p^-(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x_{i-1}, x_i} f$$

$$S_p^+(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x_{i-1}, x_i} f$$

Les briques élémentaires de la construction sont donc les intervalles.

Et leur mesure est connue :

$$m([u, v]) = v - u$$

## Remarque 2. – Rappel

**Remarque 1.3** (Rappel)

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction bornée. On définit les intégrales inférieures et supérieures de Darboux de  $f$  par :

$$I_*(f) = \sup_D S_D^-(f) \quad I^*(f) = \inf_D S_D^+(f)$$

où le supremum et l'infimum sont pris sur toutes les subdivisions  $D$  de  $[a, b]$ .

La fonction  $f$  est dite **Riemann-intégrable** lorsque  $I_*(f) = I^*(f)$

Dans ce cas, leur valeur commune est notée  $\int_a^b f(x)dx$

## Remarque 3. – Rappel

**I. 1. 5) Une fonction pourtant très simple...**

Considérons la fonction  $f = \mathbb{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$

Autrement dit,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tout intervalle non-réduit à un point contient à la fois des rationnels et des irrationnels. Par conséquent, pour tout intervalle  $I$  non-triviale :

$$\inf_I f = 0 \quad \sup_I f = 1$$

Donc  $f$  n'est pas Riemann-intégrable, puisque  $I_*(f) = 0$  et  $I^*(f) = 1$ . Pourtant  $f$  ne prend que deux valeurs.

Et si l'on savait donner un sens à la « longueur » de  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ , on serait naturellement tenté d'écrire

$$\int_0^1 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}} dx = \text{longueur de } \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

**Le problème vient-il vraiment de la fonction ?**

## I. 2) Mesurer davantage d'ensembles

La construction de Riemann repose sur des ensembles particulièrement simples : les intervalles.

Mais l'analyse fait naturellement apparaître des ensembles beaucoup plus compliqués :

- les ensembles de Cantor
- $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$
- $\{x \mid f(x) > t\}$
- et bien d'autres

Les ensembles  $\{x \mid f(x) > t\}$  sont les ensembles de niveau supérieur de  $f$ . Ils décrivent la manière dont les valeurs de  $f$  se répartissent et joueront un rôle naturel dans la notion de fonction mesurable.

Avant d'apprendre à intégrer davantage de fonctions, apprenons à mesurer davantage d'ensembles.

*Exercice 1.1:*

On part de l'intervalle  $C_0 = [0, 1]$

À l'étape  $n \geq 1$ , on retire du milieu de chacun des  $2^{n-1}$  intervalles constituant  $C_{n-1}$ , un intervalle ouvert de longueur

$$\frac{\alpha}{3^n} \quad 0 < \alpha \leq 1$$

et l'on note  $C_n$  l'ensemble restant.

On pose enfin  $C_\alpha = \bigcap_{n \geq 0} C_n$

- Quelle est la longueur totale retirée après  $n$  étapes ? Que devient la construction lorsque  $\alpha = 1$  ?
- Quelle est la limite de cette longueur lorsque  $n \rightarrow \infty$  ?
- Quelle « longueur » doit-on naturellement attribuer à  $C_\alpha$  ?
- Montrer que  $C_\alpha$  ne contient aucun intervalle non-réduit à un point.

*Preuve / Solution:*

- a) À l'étape  $n$ , on retire  $2^{n-1}$  intervalles, chacun de longueur  $\frac{\alpha}{3^n}$ .

La longueur retirée à l'étape  $n$  vaut donc

$$2^{n-1} \frac{\alpha}{3^n}$$

Après  $N$  étapes, la longueur totale retirée est  $L_N = \sum_{n=1}^N \frac{\alpha}{3^n} = \frac{\alpha}{3} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ .

Pour  $\alpha = 1$ , on retrouve la construction usuelle de l'ensemble de Cantor triadique.

- b) On a donc  $L_N \xrightarrow{\infty} \frac{\alpha}{3} \left( \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \right) = \alpha \left( \frac{1}{3-2} \right) = \alpha = L_\infty$

- c) La longueur que l'on est conduit à attribuer à l'ensemble restant est donc

$$1 - \alpha$$

Pour  $0 < \alpha < 1$ , il reste donc un ensemble de longueur strictement positive.

- d) À l'étape  $n$ , l'ensemble  $C_n$  est la réunion de  $2^n$  intervalles fermés deux-à-deux disjoints et de même longueur. Comme la longueur totale restante vaut

$$1 - L_n = 1 - \alpha + \alpha \left( \frac{2}{3} \right)^n$$

Chacun de ces intervalles a pour longueur

$$\ell_n = \frac{1 - \alpha + \alpha \left( \frac{2}{3} \right)^n}{2^n}$$

En particulier,  $\ell_n \rightarrow 0$

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe un intervalle non-réduit à un point

$$[a, b] \subset C_\alpha, \quad a < b$$

Comme

$$C_\alpha \subset C_n$$

pour tout  $n$ , on a  $[a, b] \subset C_n$  pour tout  $n$ . Or  $[a, b]$  est connexe. Il doit donc être contenu dans l'une des composantes intervalles  $\ell_n$  de  $C_n$ .

Ainsi, pour tout  $n$  :

$$b - a \leq \ell_n$$

Par passage à la limite, on obtient

$$b - a \leq 0$$

ce qui est absurde.

■

/ Solution

## I. 2. 1) La leçon de l'exercice

L'ensemble  $C_\alpha$  ne contient aucun intervalle non-réduit à un point. Pourtant, le calcul précédent suggère fortement qu'il devrait avoir une longueur.

Et cette longueur dépend du paramètre  $\alpha$ , car

$$\text{longueur}(C_\alpha) = 1 - \alpha$$

Il nous faut donc une théorie capable de mesurer des ensembles bien plus généraux que les intervalles.

C'est exactement le rôle des **tribus** et des **mesures**.

### I. 3) Quels ensembles voulons-nous mesurer ?

Nous voulons disposer d'une famille  $\mathcal{A}$  de parties de  $X$  auxquelles nous pouvons attribuer une mesure.

Cette famille doit être suffisamment riche pour les opérations que l'analyse fait naturellement apparaître.

Par exemple, si  $A$  est mesurable, on est naturel de vouloir mesurer ce qu'il reste :

$$X \setminus A$$

Et si  $A_1, A_2, \dots$  sont mesurables, nous voulons pouvoir mesurer :

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n$$

Nous demandons donc une stabilité par complémentaire et par réunion dénombrable.

#### Définition 1.1

Soit  $X$  un ensemble. Une famille  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  est appelée **tribu** sur  $X$  si :

- a)  $X \in \mathcal{A}$
  - b) si  $A \in \mathcal{A}$ , alors  $X \setminus A \in \mathcal{A}$
  - c) Si  $(A_n)_{n \geq 1}$  est une suite d'éléments de  $\mathcal{A}$ , alors  $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$
- Le couple  $(X, \mathcal{A})$  est alors appelé **espace mesurable**.

#### Remarque 1.4

La théorie de la mesure ne sert pas seulement à intégrer davantage de fonctions sur  $\mathbb{R}$

Elle permet aussi de définir une intégrale lorsque la variable appartient à un espace beaucoup plus grand :  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

L'ensemble  $X$  peut être, par exemple,

- a)  $\mathbb{R}^d$  ou une partie de  $\mathbb{R}^d$
- b) Une surface, comme la sphère  $\mathbb{S}^2$
- c) Un ensemble discret, par exemple  $\mathbb{N}$
- d) un espace de fonctions, donc un espace de dimension infinie.

La mesure fournit le cadre dans lequel « intégrer sur une partie de  $X$  » prend un sens.